

Práctica 5a. Procesamiento de Imágenes

15 de enero de 2025

Estudiante:

Andrés Felipe Pinzón Harker, apinzonh@unal.edu.co

Cristian Camilo Pérez Puentes, crperezp@unal.edu.co

Profesor: Omar Olarte Duarte

Introducción

En esta práctica, se responde la cuestionario 5a de la clase *Mediciones en Óptica y Acústica* del semestre 2024-II del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, con la finalidad de explicar el procesamiento de imágenes digitales a través de software ImageJ y Mathematica

El procesamiento de imágenes requiere el manejo de grandes cantidades de datos codificadas en cada aspecto de la imagen digital: desde los parámetros fotográficos que requieren al completo el sistema óptico de la cámara, a la digitalización a través de píxeles, intensidades y colores en la que participa el computo interno del aparato.

La práctica tiene la finalidad de entender la metodología de trabajo para que un principiante pueda reconocer las funciones básicas del software y con la finalidad de comprobar la *ley de Malus* [Yobani \(2020\)](#).

$$I'' = I' \cos^2 \theta \quad (1)$$

Metodología: ImageJ

Aplicaremos el procesamiento de imágenes a través del software especializado de dominio público ImageJ en su versión básica. Este permite hacer las mediciones con el grado requerido de precisión de uso frecuente en las ciencias.

Preparación

Para que el software reconozca las imágenes como una secuencia continua, generalas con una enumeración. Puede abrir el software y llevar la carpeta completa de las fotografías para importarla (fig. 1).

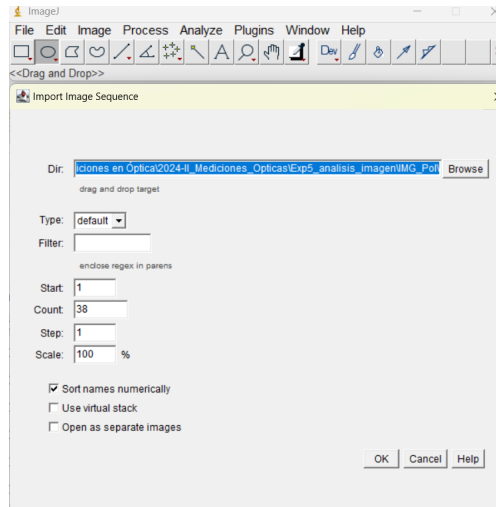


Figura 1: Configuración de la importación de la secuencia de imágenes.

Verifique que las imágenes estén apiladas donde el software permita reconocer como secuencia (el “1/37” de fig. 2).

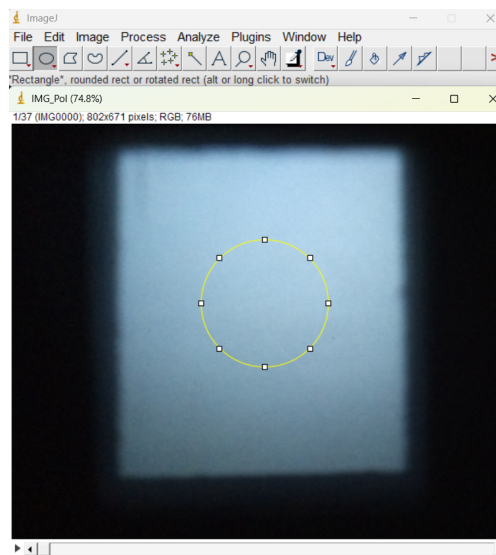


Figura 2: Verifique y seleccione el área de estudio, en nuestro donde se solapen las figuras

Región de intersección

Idealmente, para encontrar el área de intersección se colocaría un umbral de irradiancia y se buscaría la intersección de todos los puntos en todas las imágenes requeridas, así tendríamos un área aproximadamente circular.

El problema en este software es que se puede replicar (al parecer) solo aproximadamente, para ello ingresamos a la opción **Image > Stacks > Z Project** donde utilizaremos el promedio de irradiancia para solapar todas las imágenes y ver su clara intersección (fig. 3)

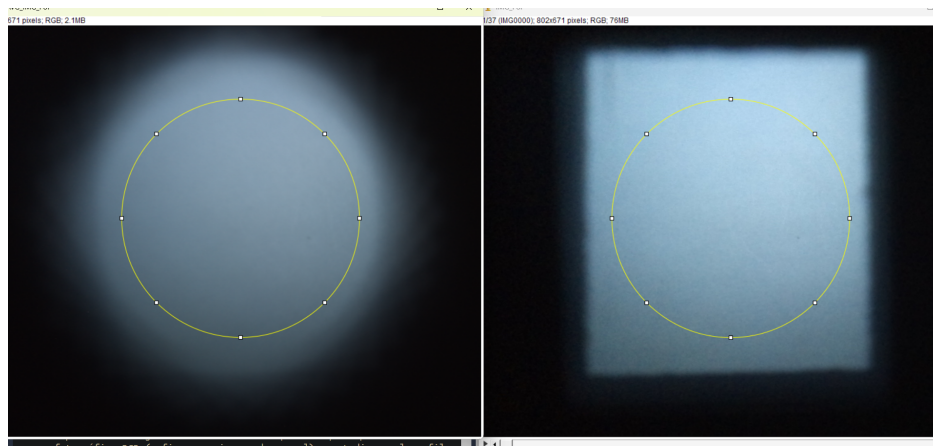


Figura 3: Intersección aparente de las imágenes forma un círculo con un gradiente especial.

Seleccionamos el límite con la herramienta **Oval**, delimitamos el círculo y lo pasamos a la ventana de apilamiento con el atajo **ctrl+shift+e** para recuperar la misma selección.

Dividir en RGB

Separamos la imagen en los diferentes espectros que capta la cámara fotográfica RGB (refiere a rojo, verde y azul) y estudiamos el perfil de irradiación para conocer la naturaleza de la luz blanca del LED.

Seleccionamos en el software la opción **Image>Color>Split Channels** para dividir en canales todo el apilamiento de imágenes. Aquí, seleccionamos la herramienta **Oval Tool** y con **shift+click** puede generar el círculo conveniente con el solapamiento de las figuras (como fig. 2).

De aquí recuperamos nuevamente la selección con **ctrl+shift+e** y ya podemos utilizar las herramientas de medición de promedio o de pixel único, creando una máscara para fijarnos solo en el área de interés (ROI) o eliminando por completo más allá del borde de interés

Medición Pixel Único

Para ello, basta seleccionar con la herramienta de selección **rectangle** y tomar solo un pixel. El análisis se realiza en todo el apilamiento (*stack*) aplicando **Image>Stacks>Measure stack...** obtenemos los resultados requeridos, los cuales podemos importar como se requieran (fig. 4) desde la tabla.

En este caso no se tiene incertidumbre puesto que no se tiene un rango de datos para los cuales tomar la información, luego no es una medida que debemos tomar solitariamente sino al menos un conjunto abundante de pixeles “buenos”.

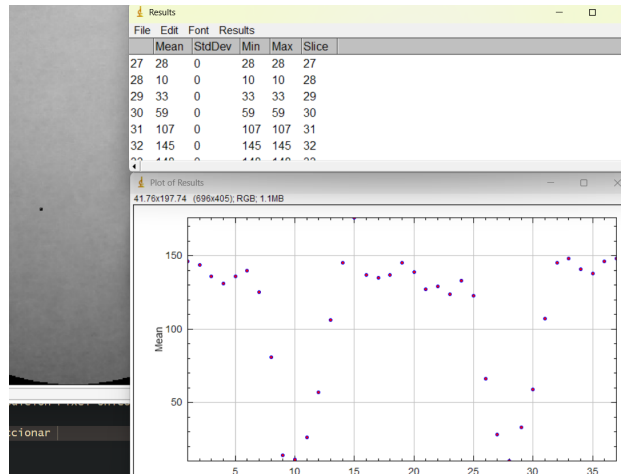


Figura 4: Selección del pixel y mediciones de los resultados para el espectro en rojo.

Medición Promedio ROI

En este caso, conociendo la máscara de la selección circular tomada previamente, recuperamos la selección y hacemos el mismo proceso previo, es decir, aplicando `Image>Stacks>Measure stack...` en esa área de selección.

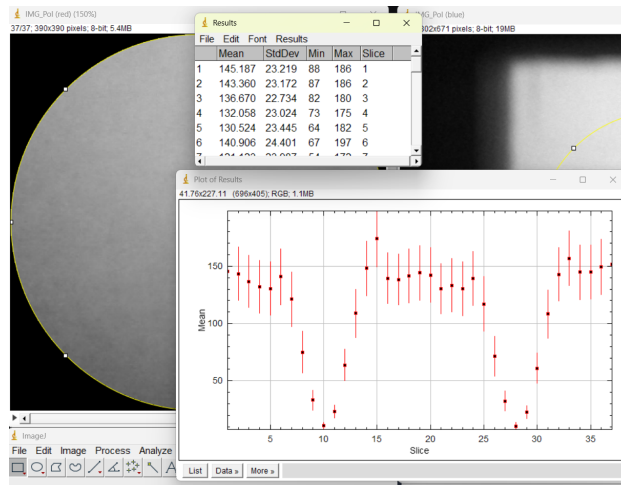


Figura 5: Selección de un rango (circular) promedio de la intersección ROI y mediciones tomadas.

Metodología: Mathematica

En este paso se realiza procesamiento de imágenes de las 37 imágenes para la verificación de la *ley de Malus* con en el software Mathematica. Esto debido a que cuenta con conjunto de funciones nativas para manejar imágenes, además de claramente la capacidad de realizar cálculos por medio del uso de funciones sencillas.

Preparación

Primero se importa las de 37 imágenes con nombre consecutivo IMG0000 hasta IMG0036. Para ello, se utiliza la función `Import` para importar las imágenes y se guardan en una lista de la siguiente manera:

```
images = Import["ruta/IMG00" <> StringPadLeft[ToString[#], 4, "0"] <> ".png"]  
          & /@ Range[0, 36];
```

Dividir en RGB

Separamos la imagen en los diferentes espectros que capta la cámara fotográfica RGB por medio de la función `ColorSeparate` aplicada a la lista de imágenes.

```
rgbChannels = ColorSeparate /@ images
```

Este commando retorna una lista de listas de imágenes, donde cada sublista contiene las imágenes de un canal de color (6).

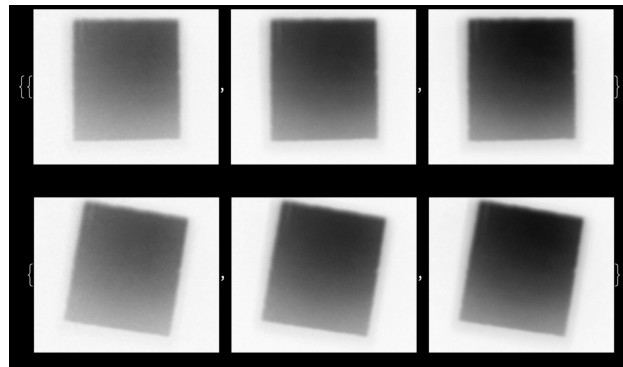


Figura 6

Región de intersección

Aquí se aplica primero un umbral de irradiancia para binarizar las imágenes y determinar los píxeles relevantes, por medio de la función `Binarize`.

```
minVal = 0.01;  
binarizedImages = Binarize[#, minVal] & /@ images;
```

Para encontrar la región de interés (ROI), se realiza una operación lógica `and` entre las máscaras binarizadas:

```
roiMaskData = Fold[BitAnd, ImageData /@ binarizedImages];  
roiMask = Image[roiMaskData, "Bit"];
```

donde `Fold` aplica una función de forma acumulativa a los elementos de una lista, en este caso, la operación lógica `and`; `ImageData` extrae los datos de la imagen en forma de matriz, y `Image[]` convierte la matriz de datos en una imagen.

Por ultimo usamos la función `Colorize` para visualizar la región de interés en la imagen original:

```
Colorize[roiMask]
```

Lo cual produce una imagen como la de la figura 7.



Figura 7: Región de interés en la imagen original, el rojo representa de solapamiento de las imágenes y el azul la ausencia de solapamiento.

Medición Pixel Único

Para medir la irradiancia en un pixel específico, se utiliza la función `PixelValuePositions` para obtener las posiciones de los píxeles en la región de interés, y luego seleccionar un pixel cercano al centro de la región de interés.

```
roiPositions = PixelValuePositions[roiMask, 1];  
pixelCoord = Round[Mean[roiPositions]];
```

Luego, se extraen los valores de irradiancia de la región de interés en el pixel seleccionado, para cada canal de color, y para cada imagen:

```
pixelIrradiance = Table[  
  {  
    PixelValue[rgbChannels[[i, 1]], pixelCoord],  
    PixelValue[rgbChannels[[i, 2]], pixelCoord],  
    PixelValue[rgbChannels[[i, 3]], pixelCoord]  
  },  
  {i, 1, Length[images]}  
];
```

A su vez se exportan los datos a un archivo xlsx para su posterior graficación y análisis:

```
Export["ruta/pixelIrradiance.xlsx", pixelIrradiance]
```

Medición Promedio ROI

Ahora calculamos la irradiancia promedio en la región de interés, para todos los canales de color, para cada imagen y para posición de pixel en la región de interés(aquellos donde todas las imágenes se solapan).

```
roiStats = Table[
Module[{rVals, gVals, bVals},
  rVals = PixelValue[rgbChannels[[i, 1]], #] & /@ roiPositions;
  gVals = PixelValue[rgbChannels[[i, 2]], #] & /@ roiPositions;
  bVals = PixelValue[rgbChannels[[i, 3]], #] & /@ roiPositions;

  <|
    "Rmean" -> Mean[rVals],
    "Rstd" -> StandardDeviation[rVals],
    "Gmean" -> Mean[gVals],
    "Gstd" -> StandardDeviation[gVals],
    "Bmean" -> Mean[bVals],
    "Bstd" -> StandardDeviation[bVals]
  |>
],
{i, 1, Length[images]}
];
```

Finalmente, exportamos los datos a un archivo xlsx para su posterior análisis:

```
Export["ruta/roiStats.xlsx", roiStats]
```

Cuestionario

Problem 1: Gráficas polares

Gráficas de la práctica de procesamiento de imagenes

Se comparan las gráficas obtenidas por las diferentes metodologías y los 2 tipos de mediciones.

Mathematica

Este método toma todos los pixeles de intersección entre las figuras, lo cuál resalta en la gráfica 8 con una menor irradiancia comparada con la gráfica 9 de pixel único elegido convenientemente para tener una irradiancia “mayor”.

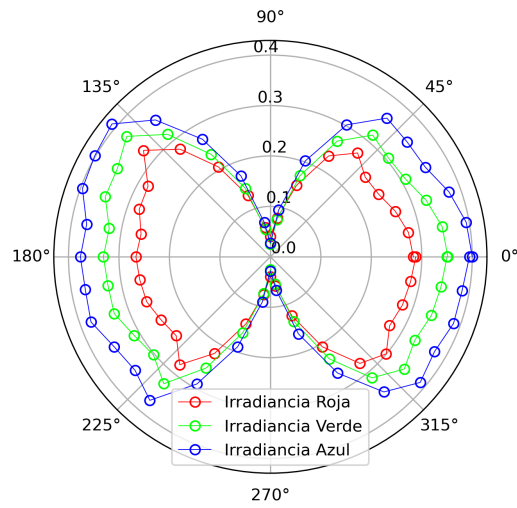


Figura 8: Ley de Malus con la medición del promedio ROI con datos resueltos desde Mathematica

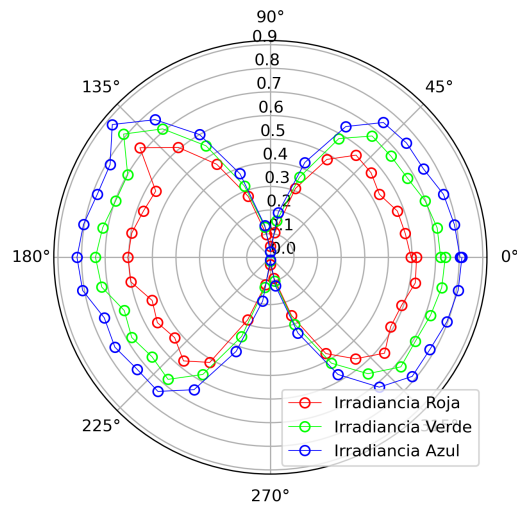


Figura 9: Ley de Malus con la medición del pixel único con datos resueltos desde Mathematica

ImageJ

Aquí comparamos con los resultados obtenidos la metodología utilizando la aplicación y obteniendo las dos mediciones.

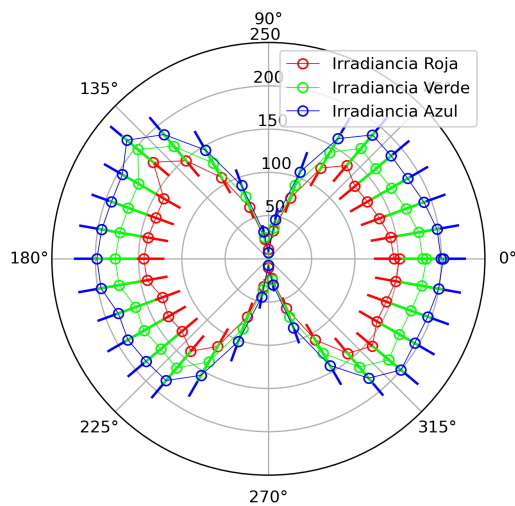


Figura 10: Ley de Malus con la medición del promedio del ROI con datos medidos desde ImageJ

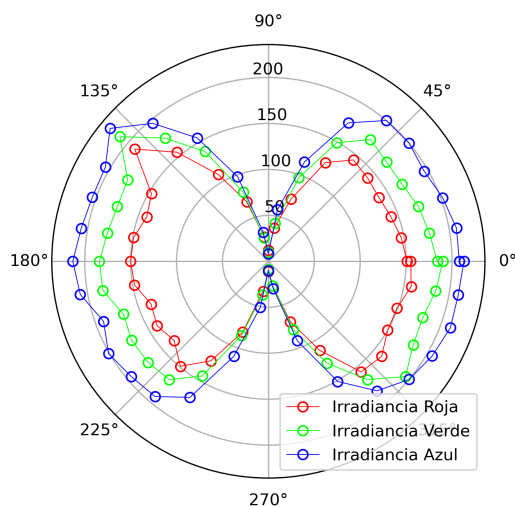


Figura 11: Ley de Malus con la medición del pixel único con datos medidos desde ImageJ

De aquí podemos corresponder una menor intensidad para el promedio al igual que el caso anterior pero se encuentra dentro de la primera desviación estándar, quizá no tan alejada como muestra el caso anterior con la normalización.

También podemos asegurar una disminución de la incertidumbre siempre que estemos en valores pequeños de irradiancia.

Aseguramos igualmente la lemniscata característica de la Ley de Malus, lo cual cabría comparar con los valores teóricos previstos para el siguiente experimento.

Problem 2: Diferencia entre formas de medición

Explique la diferencia entre las medidas de pixel único y promedio de pixeles, y qué ventajas podría tener una sobre la otra.

A través de las gráficas las diferencias de intensidad son claras en el tipo de medición, podemos asegurar que un pixel en el centro de la imagen tiene las condiciones ideales para que la irradiancia sea la mayor, mientras que el promedio que toma los pixeles de los bordes tienden a oscurecerse debido a la lejanía de la cámara fotográfica que no capta de manera diferente la irradiancia, fenómeno fácil de ver con las imágenes.

Se ve el comportamiento de la acotación en los puntos máximos de irradiancia consistentes en los dos métodos con una precisión asombrosa, coinciden casi a la perfección las curvas, se intuye que cada pixel pueda tener una diferente irradiancia pero el comportamiento es el mismo.

Por último, a elegir el método de medición siempre sería más confiable una medida con incertidumbres para reconocer los límites de la teoría con el esquema experimental, reconocer las certezas de nuestras medidas y la modelación que podamos realizar, luego tomar el **promedio** será preferible antes que el pixel único, siempre que se tenga en cuenta los cambios de irradiancia, la posición de la cámara y demás cuestiones no ideales del experimento.

Referencias

Yobani, M. B. (2020). *Fundamentos de óptica : Curso introductorio*. Editorial Universidad Nacional de Colombia.